Methodenreport

Projekttitel (deutsch): Carbon Footprint Grazer Bevölkerung (CO2 Umfrage)

Projekttitel (englisch): Carbon Footprint Population of Graz (CO2 Survey)

Projektleiter: Markus Hadler und Rebecca Wardana (Institut für Soziologie, Universität Graz)

Förderung: Stadtbaudirektion Graz

Mitwirkende: Wegener Center (Universität Graz)

Zitation: Drage, Thomas; Hadler, Markus; Nabernegg Stefan; Prutsch, Werner; Rauscher, Barbara; Schaffer, Rebecca; Senger, Magdalena; Steininger, Karl; Wardana, Rebecca. (2024). Carbon Footprint Population of Graz *(CO2 Survey)*.

Einleitung

Das vorliegende Projekt stellt eine Kooperation zwischen der *Stadtbaudirektion der Stadt Graz* (Referat für Klimaschutzkoordination und Förderprojekte), dem *Center for Social Research* (Universität Graz) und dem *Wegener Center (Universität Graz)* dar.

Im Rahmen dieses Projekts hat das Center for Social Research die Durchführung einer Umfrage übernommen, die darauf abzielt, das klima-relevante Verhalten der Grazer Bevölkerung zu erheben. Aus den Angaben der Befragten kann der ökologische Fußabdruck errechnet werden, der angibt, wie viel Emissionen durch die eigenen Verhaltensweisen verursacht werden. Die Berechnung des CO2 Abdrucks wird von Mitarbeiter:innen des Wegener Centers durchgeführt.

Dieser Methodenreport bietet einen kurzen Überblick über die Methode respektive den Prozess der Datensammlung.

Themen

Das Ziel der Befragung liegt in der Erhebung des klima-relevanten Verhaltens der Grazer Bevölkerung. Aufgrund dessen umfasst der Fragebogen folgende sechs Themenkomplexe:

- *Wohnen* (Fragen zum Wohnverhältnis und energierelevanten Aspekten des Wohnens, z.B. Anzahl an Personen im Haushalt, Strom, Heizung, Isolierung etc.)

- *Mobilität* (Fragen zum Mobilitätsverhalten in Bezug auf motorisierte Fahrzeuge und Fahrräder, z.B. Verbrauch, Art des Treibstoffes, Nutzung etc.)

- *Urlaub* (Fragen zur Häufigkeit und Art von Urlaubsreisen in den letzten 12 Monaten)

- *Konsum* (Fragen zum Konsumverhalten: Neukauf von Kleidung, Elektronikartikeln, Haushaltsgeräten und Möbel)

- *Ernährung (*Fragen zu den Ernährungs-, Essgewohnheiten und Restaurantbesuchen)

- *Statistik* (Soziodemographische Angaben der Befragten wie Alter, Geschlecht, Bildung, Lebenssituation, Erstsprache, Wohnort, etc.)

Erhebungsdesign

Die Stichprobe wurde anhand einer Zufallsauswahl von 100 Adressen innerhalb von allen 17 Bezirken in Graz gezogen. Um innerhalb der Haushalte eine randomisierte Auswahl zu gewährleisten, musste die befragte Person über 18 Jahre alt sein und als nächste Geburtstag haben. Wenn die zunächst erreichte Person zwar über 18 Jahre alt war, aber nicht als nächste Geburtstag hatte, wurden die Daten dennoch erhoben und dem Haushalt nach Abschluss der Umfrage (CAPI) ein Code zugewiesen und es wurde darum gebeten, dass die ursprüngliche Zielperson eine verkürzte Version des Fragebogens (ohne die Fragen zum Haushalt) selbstständig online (CAWI) ausfüllt. Hier musste der zugewiesene Code eingegeben werden, um die Zielperson dem passenden Haushalt zuordnen zu können.

Die Rekrutierung von Interviewer:innen fand einerseits persönlich statt und andererseits durch eine Online – Ausschreibung im Rahmen des Projekts. Im Vorfeld der Erhebung wurde mit den Interviewer:innen ein Briefing organisiert, um das Auswahlverfahren der Adressen, den Fragebogen und die Interviewführung zu besprechen. Ebenfalls wurden ihnen Informationsblätter für die Befragten mitgegeben, welche das Thema der Umfrage, das Auswahlverfahren, Informationen zur Weiterverarbeitung der Daten und die Kontaktdaten der Ansprechpartner:innen beinhalteten.

Zu Beginn des Face-to-Face Interviews wurde den Befragten das Projekt kurz vorgestellt und bei Zustimmung zur Teilnahme das Informationsblatt überreicht. Wenn bei den von den Projektleiter:innen angegeben Adressen niemand anwesend war, sollten die Interviewer:innen das nächstgelegene Gebäude (Haus/Wohnung) derselben Art ansteuern. Insgesamt wurden 105 Personen innerhalb des Erhebungszeitraums vom 30.06.2023 bis 14.08.2023 befragt.

Erläuterungen zu gelöschten, veränderten und hinzugefügten Variablen im Datensatz

In einem ersten Schritt zur Erstellung des Datensatzes wurden die Datensätze der CAPI- und CAWI-Befragungen zusammengefügt. Zu erwähnen ist, dass nur die CAWI-Interviews übernommen wurden, die mit einem vorhandenen Code aus den CAPI-Interviews übereinstimmten.

Folgende Gewichtungsvariablen wurden hinzugefügt:

Variablenname	**Beschriftung**	**Erklärung**
D_weight	Designgewicht	Korrigiert geringere Auswahlwahrscheinlichkeiten in Mehrparteienhäusern und größeren Haushalten.
filter_HH	Haushalte	Inkludiert Haushaltdaten und Personen mit denen das Erstinterview durchgeführt wurde.
filter_IV	Individuen	Hier wurden die Erstinterviews ersetzt, wenn die Person, die als nächste Geburtstag hat, das Interview später online durchgeführt hat. HH Variablen wurden vom Erstinterview kopiert.
Edu_weight	Gewichtet nach Bildung	Korrigiert die zu hohe Bildung im Sample

Tot_weight	Gesamtgewicht	Berücksichtigt Design und Bildungsgewicht
filter_$	filter_HH = 1 (FILTER)	Vorauswahl Haushaltsample nach Variable filter_HH

Allgemeine Anmerkung, die jede Variable betrifft: Ausprägung „Weiß nicht“: Wert „8888“ zu „-8“ verändert; Ausprägung „Keine Angabe“: Wert „9999“ zu „-9“ verändert.

Folgende Variablen wurden als numerisch statt als Zeichenfolge eingetragen: B12_other, C15e1_other, C15f1_other, C15b1_other, C15e2_other, C15f2_other, C15b2_other, C15e3_other, C15f3_other, C15b3_other, C15e5_other, C15f5_other, C15b5_other, C15e7_other, C15f7_other, C15b7_other, C15e9_other, C15b9_other, C15e10_other, C15b10_other, C15e11_other, C15b11_other, C15e12_other, C15b12_other, C15e13_other, C15b13_other, C15e14_other, C15b14_other, G30

Folgende Variablen wurden aus dem Datensatz gelöscht:

Variablenname	**Beschriftung**	**Ursache**
submitdate	submitdate	bietet keine relevanten Informationen
lastpage	lastpage	bietet keine relevanten Informationen
startlanguage	startlanguage	bietet keine relevanten Informationen
seed	seed	bietet keine relevanten Informationen
A1	Sind Sie jene Person in Ihrem Haushalt, die als nächste Geburtstag hat?	bietet keine relevanten Informationen
IC	Interviewercode eingeben	bietet keine relevanten Informationen
startdate	startdate	bietet keine relevanten Informationen
datestamp	datestamp	bietet keine relevanten Informationen
ipaddr	ipaddr	bietet keine relevanten Informationen
id	id	bietet keine relevanten Informationen
B8_other	[Sonstiges] Welche Techniken zur Warmwasseraufbereitung verwenden Sie? (Mehrfachnennung möglich)	Zuordnung zu anderen Variablen war nicht möglich
B9_other	[Sonstiges] Welche Art von Heizung haben Sie?	Informationen in B9_rec vorhanden
B10_other	[Sonstiges] Womit wird Ihre Heizungsart betrieben?	Informationen in B10_rec vorhanden
C15b3_other	[Sonstiges] Für 3. PKW: In welchem Jahr wurde dieses Fahrzeug angeschafft?	keine Häufigkeiten

C15a4	Für 4. PKW: Was trifft auf das angegebene Fahrzeug zu?	keine Häufigkeiten
C15e4	Für 4. PKW: Schätzen Sie bitte den durchschnittlichen Verbrauch (Liter bzw. kW) pro 100 Kilometer.	keine Häufigkeiten
C15e4_other	[Sonstiges] Für 4. PKW: Schätzen Sie bitte den durchschnittlichen Verbrauch (Liter bzw. kW) pro 100 Kilometer.	keine Häufigkeiten
C15f4	Für 4. PKW: Wie viele Kilometer haben Sie in den letzten 12 Monaten mit diesem Fahrzeug zurückgelegt (Schätzung)?	keine Häufigkeiten
C15f4_other	[Sonstiges] Für 4. PKW: Wie viele Kilometer haben Sie in den letzten 12 Monaten mit diesem Fahrzeug zurückgelegt (Schätzung)?	keine Häufigkeiten
C15b4	Für 4. PKW: In welchem Jahr wurde dieses Fahrzeug angeschafft?	keine Häufigkeiten
C15b4_other	[Sonstiges] Für 4. PKW: In welchem Jahr wurde dieses Fahrzeug angeschafft?	keine Häufigkeiten
C15c4	Für 4. PKW: Handelt es sich um ein Eigentums- oder ein Leasingfahrzeug?	keine Häufigkeiten
C15d4	Für 4. PKW: Mit welchem Treibstoff wird das Fahrzeug betrieben?	keine Häufigkeiten
C15a6	Für 2. Motorrad: Was trifft auf das angegebene Fahrzeug zu?	keine Häufigkeiten
	Für 2. Motorrad: Schätzen Sie bitte den durchschnittlichen Verbrauch (Liter bzw. kW) pro 100 Kilometer.	keine Häufigkeiten
C15a6	Für 2. Motorrad: Was trifft auf das angegebene Fahrzeug zu?	keine Häufigkeiten
C15e6	Für 2. Motorrad: Schätzen Sie bitte den durchschnittlichen Verbrauch (Liter bzw. kW) pro 100 Kilometer.	keine Häufigkeiten
C15e6_other	[Sonstiges] Für 2. Motorrad: Schätzen Sie bitte den durchschnittlichen Verbrauch (Liter bzw. kW) pro 100 Kilometer.	keine Häufigkeiten
C15f6	Für 2. Motorrad: Wie viele Kilometer haben Sie in den letzten 12 Monaten mit diesem Fahrzeug zurückgelegt (Schätzung)?	keine Häufigkeiten
C15f6_other	[Sonstiges] Für 2. Motorrad: Wie viele Kilometer haben Sie in den letzten 12 Monaten mit diesem Fahrzeug zurückgelegt (Schätzung)?	keine Häufigkeiten
C15b6	Für 2. Motorrad: In welchem Jahr wurde dieses Fahrzeug angeschafft?	keine Häufigkeiten

C15b6_other	[Sonstiges] Für 2. Motorrad: In welchem Jahr wurde dieses Fahrzeug angeschafft?	keine Häufigkeiten
C15d6	Für 2. Motorrad: Mit welchem Treibstoff wird das Fahrzeug betrieben?	keine Häufigkeiten
C15a8	Für 2. Moped: Was trifft auf das angegebene Fahrzeug zu?	keine Häufigkeiten
C15e8	Für 2. Moped: Schätzen Sie bitte den durchschnittlichen Verbrauch (Liter bzw. kW) pro 100 Kilometer.	keine Häufigkeiten
C15e8_other	[Sonstiges] Für 2. Moped: Schätzen Sie bitte den durchschnittlichen Verbrauch (Liter bzw. kW) pro 100 Kilometer.	keine Häufigkeiten
C15f8	Für 2. Moped: Wie viele Kilometer haben Sie in den letzten 12 Monaten mit diesem Fahrzeug zurückgelegt (Schätzung)?	keine Häufigkeiten
C15f8_other	[Sonstiges] Für 2. Moped: Wie viele Kilometer haben Sie in den letzten 12 Monaten mit diesem Fahrzeug zurückgelegt (Schätzung)?	keine Häufigkeiten
C15b8	Für 2. Moped: In welchem Jahr wurde dieses Fahrzeug angeschafft?	keine Häufigkeiten
C15b8_other	[Sonstiges] Für 2. Moped: In welchem Jahr wurde dieses Fahrzeug angeschafft?	keine Häufigkeiten
C15d8	Für 2. Moped: Mit welchem Treibstoff wird das Fahrzeug betrieben?	keine Häufigkeiten
G31_other		geringe Zellenbesetzung und Informationen in G31 vorhanden

Folgende Antworten der Befragten wurden ausgebessert oder gelöscht:

Variablenname	id	Originale Antwort	Veränderte Antwort
B12_other	59	Ca. 1930	1930
	125	2014/201	2014
	126	1970er	1975
	136	1960er	1965
	136,1	1960er	1965
C15e1_other	52	6,5l	6,5
	54	6l	6
	56	5l	5
	97	18-2	18
	110	6l	6
	111	7l	7
	112	7l	7
	116	7,5l	7,5
C15e2_other	52	8l	8

	112	7l	7
C15b3_other	129	2	gelöscht
C15e5_other	120	3-4l	3,5
C15e7_other	54	3l	3
C15b7_other	50	5	gelöscht
C15b10_other	87	2	2021
G31	63	666666	gelöscht
	120	666666	gelöscht
B9	63	666666	gelöscht
	72	666666	gelöscht
B10	63	666666	gelöscht
	72	666666	gelöscht
	81	666666	gelöscht
	113	666666	gelöscht

Folgende Value Labels wurden ausgebessert:

Variablenname	Ausprägung	Value Label (Original)	Value Label (Verändert)
B7	-8	weiß ich nicht	Weiß ich nicht
B8_f		Beschriftung: „[weiß ich nicht] Welche Techniken zur Warmwasseraufbereitung verwenden Sie? (Mehrfachnennung möglich)“	„[Weiß ich nicht] Welche Techniken zur Warmwasseraufbereitung verwenden Sie? (Mehrfachnennung möglich)“
B11	-8	weiß ich nicht	Weiß ich nicht
B12	-8	weiß ich nicht	Weiß ich nicht
B13	-8	weiß ich nicht	Weiß ich nicht

Folgende Variablen wurden aus Pseudo- bzw. Anonymisierungsgründen sowie geringer Zellenbesetzung kategorisiert oder recodiert:

Variablenname (Original)	Variablenname (Verändert)	Original	Verändert
B5a	B5a_rec		Kategorisiert zu „1“; „2“; „3 oder mehr“
B5b	B5b_rec		Kategorisiert zu „0“; „1 oder mehr“
B9	B9_rec	7 Ausprägungen	4 Ausprägungen: 3 und 5 zusammengefasst zu 3 „Etagen-/Wohnungs-Zentralheizung/Elektroheizung“; 4, 6 und B9_other zusammengefasst zu 4 „Gaskonvektor/Einzel-/Holzofen/Luftwärmepumpe/Ölheizung/ Passivhaus“
B10	B10_rec	8 Ausprägungen	7 Ausprägungen: 666666 „other“ gelöscht; B10_other mit 7 zu „Wärmepumpe/Solartherme/Erwärme“

G30	G30_age_rec		1 "18 bis 29", 2 "30 bis 49", 3 "50 bis 69", 4 "70 bis 98"
G31_other in G31		Dipl. Kranken-schwester	Zu 7 „Hochschulabschluss (Uni/FH)“
		Werkmeistersch e	Zu 6 „Akademie/Kolleg“
		Pflegeschule	Zu „AHS/BHS“
G31	G31_rec	8 Ausprägungen	7 Ausprägungen: 666666 „other“ gelöscht; 1 bis 3 zusammengefasst zu „Pflichtschule/Lehre/BMS“; 4 bis 6 zusammengefasst zu „AHS/BHS/Lehre mit Matura/Akademie/Kolleg“; 7 zu 3 „Hochschulabschluss (Uni/FH)“
G32	G32_rec	4 Ausprägungen	3 Ausprägungen: 4 „in Wohngemeinschaft oder sonstiger Lebensform lebend“ zusammengefasst mit 2 „in Partnerschaft/Ehe lebend“. Neuer Value Label 2 „in Partnerschaft/Ehe oder in Wohngemeinschaft lebend“
G33	G33_rec	11 Ausprägungen; 8 „Pensionist:in, Rentner:in“	4 Ausprägungen: 3 bis 7 und 9 bis 11 „In Karenz; Zivildienst, Wehrdienst; Schüler:in, Student:in; Hausfrau/Hausmann; Arbeitslos/arbeitssuchend; Aus anderen Gründen nicht erwerbstätig“ zusammengefasst in Ausprägung 4 mit Value Label „Andere Beschäftigung (Karenz, Zivil-/Wehrdienst, Schüler:in/Student:in, Hausfrau/-mann, arbeitslos/arbeitssuchend)“; 3 „Pensionist:in, Rentner:in“
G34	G34_income_rec	11 Ausprägungen (ohne „Keine Angabe“)	3 Ausprägungen: 0 bis 2 „0 bis unter 1.500 EUR“; 3 bis 4 „1.500 EUR bis unter 2.500 EUR“; 5 bis 10 „2.500 EUR und mehr“.
G35	G35_income_household_rec	11 Ausprägungen (ohne „Keine Angabe“)	3 Ausprägungen: 0 bis 2 „0 bis unter 1.500 EUR“; 3 bis 4 „1.500 EUR bis unter 2.500 EUR“; 5 bis 10 „2.500 EUR und mehr“.
G38	G38_rec	17 Ausprägungen	6 Ausprägungen

Folgende Beschriftungen wurden für ein besseres Verständnis des Datensatzes verändert:

Variablenname/n	**Originale Beschriftung**	**Originale Beschriftung („…_other“)**	**Neue Beschriftung**	**Veränderte Beschriftung („…_other“)**
B6	Wie hoch sind in etwa die		Wie hoch sind in etwa die monatlichen	

	monatlichen Kosten für Strom?		Kosten (in EUR) für Strom?	
C15e1, C15e1_other	Für 1. PKW: Schätzen Sie bitte den durchschnittlichen Verbrauch pro 100 Kilometer.	[Sonstiges] Für 1. PKW: Schätzen Sie bitte den durchschnittlichen Verbrauch pro 100 Kilometer.	Für 1. PKW: Schätzen Sie bitte den durchschnittlichen Verbrauch (Liter bzw. kW) pro 100 Kilometer.	[Sonstiges] Für 1. PKW: Schätzen Sie bitte den durchschnittlichen Verbrauch (Liter bzw. kW) pro 100 Kilometer.
C15e2, C15e2_other	Für 2. PKW: Schätzen Sie bitte den durchschnittlichen Verbrauch pro 100 Kilometer.	[Sonstiges] Für 2. PKW: Schätzen Sie bitte den durchschnittlichen Verbrauch pro 100 Kilometer.	Für 2. PKW: Schätzen Sie bitte den durchschnittlichen Verbrauch (Liter bzw. kW) pro 100 Kilometer.	[Sonstiges] Für 2. PKW: Schätzen Sie bitte den durchschnittlichen Verbrauch (Liter bzw. kW) pro 100 Kilometer.
C15e3, C15e3_other	Für 3. PKW: Schätzen Sie bitte den durchschnittlichen Verbrauch pro 100 Kilometer.	[Sonstiges] Für 3. PKW: Schätzen Sie bitte den durchschnittlichen Verbrauch pro 100 Kilometer.	Für 3. PKW: Schätzen Sie bitte den durchschnittlichen Verbrauch (Liter bzw. kW) pro 100 Kilometer.	[Sonstiges] Für 3. PKW: Schätzen Sie bitte den durchschnittlichen Verbrauch (Liter bzw. kW) pro 100 Kilometer.
C15e5, C15e5_other	Für 1. Motorrad: Schätzen Sie bitte den durchschnittlichen Verbrauch pro 100 Kilometer.	[Sonstiges] Für 1. Motorrad: Schätzen Sie bitte den durchschnittlichen Verbrauch pro 100 Kilometer.	Für 1. Motorrad: Schätzen Sie bitte den durchschnittlichen Verbrauch (Liter bzw. kW) pro 100 Kilometer.	[Sonstiges] Für 1. Motorrad: Schätzen Sie bitte den durchschnittlichen Verbrauch (Liter bzw. kW) pro 100 Kilometer.
C15a7	Für 1. Moped: Was trifft auf das angegebene Fahrzeug zu?		Für 1. Moped/Roller: Was trifft auf das angegebene Fahrzeug zu?	
C15e7, C15e7_other	Für 1. Moped: Schätzen Sie bitte den durchschnittlichen Verbrauch pro 100 Kilometer.	[Sonstiges] Für 1. Moped/Roller: Schätzen Sie bitte den durchschnittlichen Verbrauch pro 100 Kilometer.	Für 1. Moped: Schätzen Sie bitte den durchschnittlichen Verbrauch (Liter bzw. kW) pro 100 Kilometer.	[Sonstiges] Für 1. Moped/Roller: Schätzen Sie bitte den durchschnittlichen Verbrauch (Liter bzw. kW) pro 100 Kilometer.
C15f7, C15f7_other	Für 1. Moped: Wie viele Kilometer haben Sie in den	[Sonstiges] Für 1. Moped/Roller: Wie viele	Für 1. Moped/Roller: Wie viele	[Sonstiges] Für 1. Moped/Roller: Wie viele

	letzten 12 Monaten mit diesem Fahrzeug zurückgelegt (Schätzung)?	Kilometer haben Sie in den letzten 12 Monaten mit diesem Fahrzeug zurückgelegt (Schätzung)?	Kilometer haben Sie in den letzten 12 Monaten mit diesem Fahrzeug zurückgelegt (Schätzung)?	Kilometer haben Sie in den letzten 12 Monaten mit diesem Fahrzeug zurückgelegt (Schätzung)?
C15b7, C15b7_other	Für 1. Moped: In welchem Jahr wurde dieses Fahrzeug angeschafft?	[Sonstiges] Für 1. Moped: In welchem Jahr wurde dieses Fahrzeug angeschafft?	Für 1. Moped/Roller: In welchem Jahr wurde dieses Fahrzeug angeschafft?	[Sonstiges] Für 1. Moped/Roller: In welchem Jahr wurde dieses Fahrzeug angeschafft?
C15d7	Für 1. Moped: Mit welchem Treibstoff wird das Fahrzeug betrieben?		Für 1. Moped/Roller: Mit welchem Treibstoff wird das Fahrzeug betrieben?	
C16c	An wie vielen Tagen in der Woche nutzen Sie typischerweise ein Moped? (Wenn Sie das Fahrzeug nicht nutzen, tragen Sie bitte „0“ ein)		An wie vielen Tagen in der Woche nutzen Sie typischerweise ein Moped/einen Roller? (Wenn Sie das Fahrzeug nicht nutzen, tragen Sie bitte „0“ ein)	
G34_income_rec	Wie hoch ist ca. Ihr derzeitiges persönliches monatliches Nettoeinkommen? (OHNE 13./14. Bezug, OHNE Einmalzahlungen wie z.B. Prämien. Das Nettoeinkommen soll das ''regelmäßige'' Einkommen sein, mit all seinen ''regelmäßig'' ausbezahlten Bestandteilen		Wie hoch ist ca. Ihr derzeitiges persönliches monatliches Nettoeinkommen?	
G35_income_rec	Nun denken Sie bitte an alle Einkünfte aller Haushaltsmitglieder:		Können Sie angeben, wieviel Einkommen ca. Ihrem Haushalt NETTO pro	

	Erwerbseinkommen, Pensionen, Sozialleistungen (z.B. Familienbeihilfe), regelmäßige private Geldleistungen usw. Können Sie angeben, wieviel Einkommen ca. Ihrem Haushalt NETTO pro Monat VOR Abzug allfälliger Ausgaben wie Miete etc. zur Verfügung steht?		Monat VOR Abzug allfälliger Ausgaben wie Miete etc. zur Verfügung steht?	